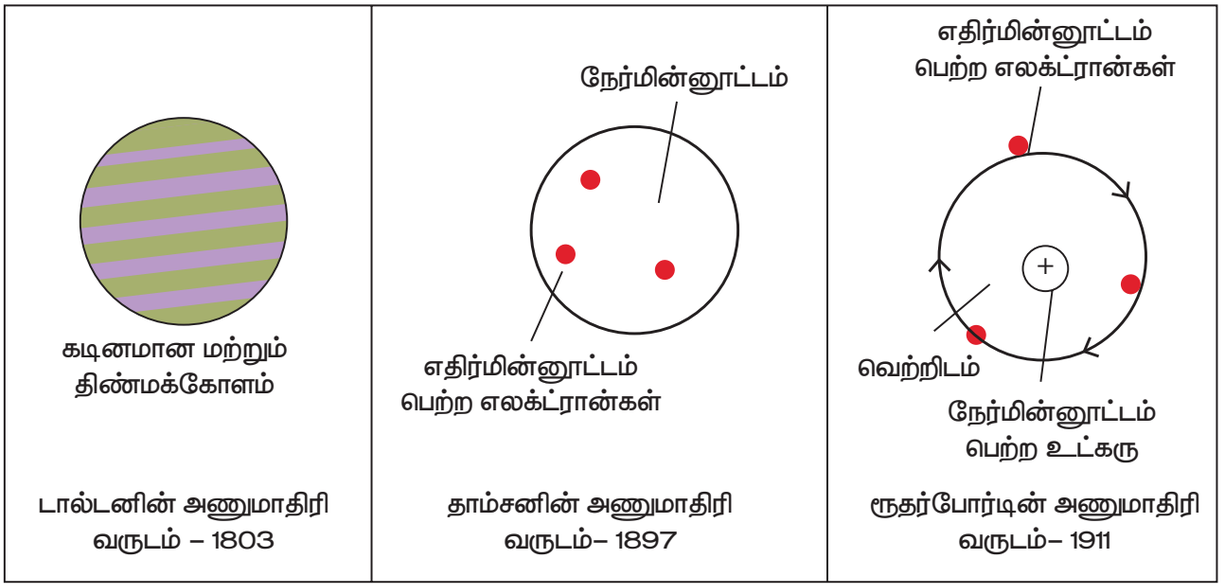
அணுவின் பகுதிப்பொருள்கள் கண்டறியப்பட்ட காலம்



இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு அணு அமைப்பினைப் பற்றிய தமது கொள்கையினை ரூதர்போர்டு வெளியிட்டார். இக்கொள்கைக்காக அவருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

ரூதர்போர்டின் கொள்கைகள் பின்வருமாறு.

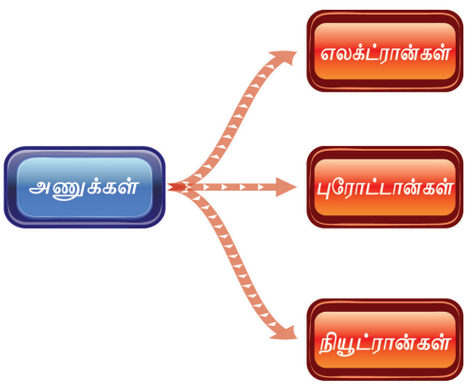
1. அணுவின் மையத்திலுள்ள அணுக்கருவானது நேர்மின்தன்மை கொண்டதாக உள்ளது. அணுவின் பெரும்பான்மையான நிறையானது அதன் மையத்தில் அமைந்துள்ளது.
2. எதிர்மின்தன்மை கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவினைச் சுற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன.
3. அணுவின் அளவோடு ஒப்பிடும்போது அணுக்கருவானது அளவில் மிக மிகச் சிறியதாகும்.



ஒவ்வொரு வருடமும் நமது உடலில் 98% செல்கள் இறந்து புது செல்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. நமது உடலில் ஏறத்தாழ ஏழு பில்லியன் செல்கள் காணப்படுகின்றன.

4.2 அடிப்படை அணுத் துகள்கள்

இருபதாம் நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற கண்டுபிடிப்புகள் யாவும் அனைத்துத் தனிமங்களின் அணுக்களும் மிகச்சிறிய அணுக்கூறுகளான எலக்ட்ரான், புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரானால் ஆனவை என்பதனை நிரூபித்தன. ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரானுக்கும் கார்பன் அணுவின் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. இதேபோல் அனைத்துத் தனிமங்களின் புரோட்டான்களும், நியூட்ரான்களும் ஒரே பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு அணுவினை உருவாக்கும் இத்துகள்கள் அணுவின் அடிப்படைத்துகள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.



புரோட்டான்கள் (p)

புரோட்டான்கள் என்பவை அணுக்கருவினுள் அமைந்துள்ள நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் ஆகும். இவை பெற்றுள்ள நேர்மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு எலக்ட்ரான்கள் பெற்றுள்ள எதிர்மின்னூட்டத்தின் மதிப்பிற்குச் சமமாகும்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 4.indd 46 12/2/2022 2:33:21 PM